

Papier de réflexion

Les experts-comptables contemplent les chiffres depuis cinq siècles.

Bienvenue aux réseaux de neurones.

L'expert-comptable comme tiers garant du code opposable

Eriam Schaffter

Agrégé économie gestion option ISI

eriam@mediavirtuel.com

Mai 2026

Résumé

Depuis Luca Pacioli, les experts-comptables exercent un même métier : certifier que des chiffres représentent fidèlement une réalité économique et engager leur responsabilité sur cette certification. Les réseaux de neurones des IA génératives sont, dans leur essence, des chiffres (des matrices de nombres flottants qui encodent le monde). Le numérique n'est pas un territoire étranger pour la profession comptable : c'est son terrain historique, sous une forme nouvelle.

L'opportunité qui s'ouvre ne naît pas de ce seul constat, mais de la conjonction de trois dynamiques. Une vague réglementaire sans précédent (RGPD, AI Act, NIS 2, facturation électronique) impose aux PME des obligations de conformité numérique massives qu'elles sont structurellement incapables d'assumer seules. Les LLM multiplient radicalement la capacité des métiers de gestion du système d'information, rendant économiquement viable pour un cabinet ce qui était hors de portée sans ces outils. Et dans ce contexte, le code produit acquiert une dimension normative dont la certification exige un tiers engageant sa responsabilité professionnelle.

L'expert-comptable, par sa signature, sa déontologie, son régime assurantiel et sa relation de confiance avec le tissu des PME, réunit les trois conditions pour occuper cette fonction. Ce papier développe ce diagnostic et esquisse l'architecture du nouveau modèle.

Table des matières

1	Introduction : une mutation qui dépasse le numérique	4
2	La confiance vérifiable, invariant d'une longue histoire	5
2.1	De la partie double à l'ordonnance : une même exigence	5
2.2	Le diagnostic cyber 2024 : une crise déjà en cours	5
3	La mutation du logiciel : du fluide au cristallin	6
3.1	Software 1.0 et Software 2.0	6
3.2	Code is Law : la dimension normative du logiciel	7
3.3	La longue histoire de l'extériorisation technique	7
3.4	Les LLM comme multiplicateur de capacité pour les métiers de gestion SI	7
4	L'écosystème réglementaire : une demande structurelle non satis- faite	8
4.1	La vague réglementaire 2018–2027	8
4.2	Le déficit structurel d'effectivité	9
5	L'expert-comptable en position privilégiée	9
5.1	Une légitimité institutionnelle héritée de 1945	9
5.2	Les caractéristiques qui font de la profession le candidat naturel . . .	10
5.3	L'extension naturelle d'une mission existante	10
6	La menace pour le métier comptable traditionnel	11
6.1	La pression des plateformes	11
6.2	L'ampleur de la transformation à venir	11
7	Le retournement stratégique : <i>virtù</i> face à la <i>fortuna</i> numérique	12
7.1	Le narratif dominant et ses angles morts	12
7.2	L'actif combiné irréplicable	12
7.3	La <i>virtù</i> : nommer le retournement	12
7.4	L'asymétrie d'information comme fenêtre stratégique	13
8	L'architecture du nouveau modèle : l'équipe chirurgicale	14
8.1	Le modèle de Brooks revisité	14
8.2	La composition de l'équipe	14
8.3	La valeur de la signature	15
9	Le calcul économique	15
9.1	Le budget IT des PME françaises	15

9.2 Le calcul au niveau du cabinet	15
10 Conclusion : la fenêtre 2026–2030	16

Introduction : une mutation qui dépasse le numérique

La question de la transformation numérique des professions réglementées revient périodiquement dans les revues professionnelles, le plus souvent sous une forme rassurante : les outils changent, mais le cœur du métier demeure. Cette lecture est probablement insuffisante pour la décennie qui s'ouvre.

Ce qui se produit depuis 2022 avec la généralisation des modèles de langage à grande échelle n'est pas une accélération quantitative de la numérisation, mais un changement qualitatif dans la nature même du logiciel. Andrej Karpathy, alors directeur de l'IA chez Tesla, avait anticipé ce basculement dès 2017 sous le terme de « Software 2.0 » : les réseaux de neurones ne sont plus un outil supplémentaire dans la boîte du développeur, ils constituent une nouvelle façon d'écrire des programmes, dans laquelle les poids du modèle *sont* le programme (KARPATHY 2017).

Ce papier part de ce constat pour en dériver une thèse qui concerne directement la profession d'expert-comptable. Cette thèse ne repose pas sur un seul argument : elle est la résultante d'une conjonction.

Premier facteur : le besoin de conformité. La période 2018–2027 constitue une séquence réglementaire sans précédent pour les systèmes d'information des entreprises françaises : RGPD, AI Act, NIS 2, facturation électronique obligatoire. Ces textes créent des obligations massives sur des entités qui n'ont ni les compétences internes ni les interlocuteurs de confiance pour y répondre. La demande est réelle, croissante et structurellement non satisfaite.

Deuxième facteur : la capacité offerte par les LLM aux métiers de gestion SI. La mutation technologique n'est pas seulement une menace pour les professions cognitives : elle est aussi un multiplicateur de capacité considérable. Un cabinet d'expertise comptable doté d'une petite équipe technique et d'outils LLM modernes peut aujourd'hui couvrir 70 à 80% du budget informatique d'une PME de taille moyenne, ce qui était hors de portée sans ces outils. C'est précisément cette augmentation de capacité qui rend le scénario du cabinet maître d'œuvre SI crédible et économiquement viable, là où il était illusoire il y a dix ans. Sans ce deuxième facteur, le premier n'ouvrirait aucune fenêtre pour la profession comptable.

Troisième facteur : le code comme objet juridique opposable. Dans un monde où le code devient accessible à tout agent économique, ce qui prend de la valeur n'est pas la capacité à produire du code mais la capacité à en garantir l'opposabilité juridique. Seul un acteur doté d'une signature professionnelle, d'un régime de responsabilité et d'une assurance peut certifier qu'un système d'information est conforme, sécurisé et juridiquement engageable. Et l'expert-comptable, par l'archi-

teature institutionnelle héritée de l'ordonnance de 1945, est l'acteur le mieux placé pour occuper cette fonction.

C'est la conjonction de ces trois dynamiques (et non l'une d'elles isolément) qui crée la fenêtre stratégique que ce papier analyse.

La confiance vérifiable, invariant d'une longue histoire

De la partie double à l'ordonnance : une même exigence

Luca Pacioli formalise en 1494, dans la *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità*, la comptabilité en partie double (PACIOLI 1494). La formule qui lui est attribuée résume l'enjeu avant toute technique : « Pour faire des affaires, il faut du capital, mais le plus important est que les autres aient confiance dans votre parole. » Les travaux sur la comptabilité dans l'Antiquité montrent que cette exigence de confiance vérifiable est encore antérieure : à Rome, la tenue des comptes répondait moins à un besoin de gestion interne qu'à une exigence de preuve opposable envers les tiers (MINAUD 2006).

L'ordonnance de 1945 s'inscrit dans la même logique, à une échelle institutionnelle inédite. La refondation de l'après-Libération produit simultanément la Sécurité sociale, l'ENA, l'ordre des médecins et l'ordre des architectes. En instituant l'ordre des experts-comptables, les constituants de la IV^e République font un choix cohérent avec cette tradition : la reconstruction économique requiert des tiers institutionnels capables de certifier la réalité des chiffres (*Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable* 1945). La confiance dans les échanges ne peut être laissée à l'autorégulation du marché.

Ce fil conducteur (de Venise 1494 à Paris 1945, et de Paris 1945 aux réglementations numériques de 2018–2024) n'est pas une analogie rhétorique. C'est la même fonction sociale qui se déplace : produire de la confiance vérifiable sur des représentations de la réalité économique, quelle que soit la nature de ces représentations.

Le diagnostic cyber 2024 : une crise déjà en cours

La demande de garantie numérique ne relève pas d'un risque hypothétique : les données disponibles en documentent l'ampleur dès aujourd'hui.

La CNIL a enregistré 5 629 notifications de violation de données personnelles en 2024, soit une progression de 20% par rapport à l'année précédente (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS 2024). L'ANSSI a traité 4 386

événements de cybersécurité significatifs sur la même période, en hausse de 15% (AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION 2025) ; son *Panorama de la cybermenace* recense 144 incidents de rançongiciel traités, dont plusieurs ont paralysé des organisations de taille significative.

L'impact est concentré sur les PME. Le rapport Hiscox estime le coût moyen d'un incident significatif entre 20 000 et 50 000 € pour une entreprise de moins de 250 salariés (HISCOX 2024). Selon le baromètre du CESIN, 67% des entreprises françaises déclarent avoir subi au moins une cyberattaque aboutie en 2024, contre 53% en 2023 (CLUB DES EXPERTS DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE 2025). Le coût global pour l'économie française est estimé à plus de 100 milliards d'euros annuels. Les projections sectorielles évaluent à environ 330 000 le nombre de PME exposées à des attaques numériques significatives, avec 60% des entreprises les plus touchées cessant leur activité dans les dix-huit mois suivant un incident majeur.

Deux cas illustrent la dimension systémique du risque : la violation de données de France Travail en mars 2024 (43 millions de personnes concernées) et les incidents affectant plusieurs entreprises du secteur médias la même année. Ce que ces cas ont en commun, c'est l'absence d'un tiers ayant engagé sa responsabilité sur la conformité du système d'information. L'expert-comptable tiers garant aurait précisément pour fonction de combler cette absence.

La mutation du logiciel : du fluide au cristallin

Software 1.0 et Software 2.0

Dans le paradigme classique (que Karpathy nomme « Software 1.0 ») un programme est une séquence d'instructions symboliques écrites par un développeur humain. Chaque comportement du système est explicitement codé, chaque branche de traitement est traçable, chaque résultat est déterministe à entrée identique.

Le « Software 2.0 » renverse cette logique : au lieu de spécifier explicitement les règles, on fournit des exemples, et le réseau de neurones extrait les régularités. Le programme n'est plus lu, il est *appris*. Ses poids sont opaques, ses décisions probabilistes, sa généralisation partiellement imprévisible.

Cette distinction appelle une métaphore physique. L'état *fluide* correspond au logiciel génératif : malléable, explorateur, capable d'improvisation, mais non déterministe et non engageable. L'état *cristallin* correspond au code symbolique déployé : rigide, déterministe, traçable, et surtout *opposable*, c'est-à-dire invocable en justice, auditable par une autorité de contrôle, engageant la responsabilité de celui qui le signe.

La mutation que nous observons n'est pas le remplacement du cristallin par le fluide, mais la modification radicale de la frontière entre les deux. La partie fluide s'étend considérablement (exploration, génération, conseil de premier niveau, production documentaire), tandis que la partie cristalline se rétrécit mais prend une valeur proportionnellement plus grande, précisément parce qu'elle reste le seul domaine où l'engagement juridique est possible.

Code is Law : la dimension normative du logiciel

Lawrence Lessig avait posé en 1999 une thèse qui prend une nouvelle acuité : le code informatique est une forme de régulation au même titre que la loi, les normes sociales ou le marché (LESSIG 1999). Le code contraint les comportements non pas par la menace de sanction mais par construction : ce que le système ne permet pas n'est pas interdit, il est impossible.

Si le code a une force normative, alors sa production engage une responsabilité. Le développeur qui écrit un système de traitement de données personnelles n'est pas seulement un technicien : il est, dans les faits, un producteur de normes applicables aux individus dont les données sont traitées. L'idée que cette activité puisse rester sans tiers garant devient difficilement soutenable dans un cadre réglementaire mature.

La longue histoire de l'extériorisation technique

André Leroi-Gourhan nous rappelle que l'extériorisation des fonctions cognitives dans des artefacts techniques est constitutive de l'humanité elle-même (LEROI-GOURHAN 1964). Chaque grande mutation technologique (l'écriture, l'imprimerie, l'électronique) a réorganisé la distribution du travail cognitif sans supprimer la responsabilité des acteurs, mais en la redistribuant différemment.

La mutation LLM s'inscrit dans cette série. Elle externalise une partie du travail de formalisation symbolique (écrire du code) vers des systèmes entraînés sur corpus. Elle ne supprime pas la nécessité d'un acteur responsable : elle déplace la question de « qui sait coder ? » vers « qui peut garantir que ce code est conforme, sécurisé et juridiquement engageable ? ».

Les LLM comme multiplicateur de capacité pour les métiers de gestion SI

Ce déplacement ne se produit pas dans un vide. Il s'accompagne d'une modification profonde de l'économie de la production informatique pour les acteurs qui gèrent des systèmes d'information sans être des entreprises de logiciel : cabinets de conseil, services informatiques internes, professions réglementées.

Jusqu'à une date récente, la barrière à l'entrée sur le marché des services SI aux PME était essentiellement humaine : il fallait des effectifs techniques importants, spécialisés et permanents pour assurer la conception, le développement, le déploiement et la maintenance. Cette barrière excluait structurellement les professions comme l'expertise comptable, dont le modèle économique n'est pas calibré pour absorber de larges équipes techniques.

Les LLM modifient cette équation de façon radicale. Un architecte logiciel assisté d'outils génératifs produit en quelques heures ce qui nécessitait auparavant plusieurs semaines. Un auditeur SI peut analyser automatiquement la conformité d'une configuration, générer une documentation technique, ou détecter des anomalies dans un traitement de données avec des outils qui n'existaient pas en 2020. L'équipe décrite plus loin dans ce papier (six à huit personnes) ne serait pas viable économiquement sans cette augmentation de productivité ; avec elle, elle peut couvrir le périmètre SI d'une PME de taille significative.

Ce deuxième facteur est souvent occulté dans les analyses sectorielles, qui traitent les LLM principalement sous l'angle de la menace (automatisation des tâches comptables) ou de l'opportunité de productivité interne (génération de documents, assistants de conseil). Il est pourtant décisif : c'est lui qui rend le scénario du cabinet maître d'œuvre SI économiquement réaliste. Sans la mutation technologique, la demande de conformité numérique aurait certes existé, mais le cabinet n'aurait pas eu les moyens de la satisfaire. Les deux facteurs (besoin de conformité et capacité LLM) sont mutuellement nécessaires ; le troisième, le code opposable, en fait l'opportunité d'une profession en particulier.

L'écosystème réglementaire : une demande structurelle non satisfaite

La vague réglementaire 2018–2027

La période 2018–2027 constitue une séquence réglementaire sans précédent pour les systèmes d'information des entreprises françaises.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD, règlement UE 2016/679) est entré en vigueur en mai 2018. Il impose à toute entité traitant des données personnelles de résidents européens : documentation des traitements (registre), analyse d'impact pour les traitements à risque (*DPIA*), désignation d'un délégué à la protection des données pour les entités concernées, mise en œuvre des principes de *privacy by design* et *privacy by default*.

Le règlement sur l'intelligence artificielle (AI Act, règlement UE 2024/1689) introduit un régime fondé sur le risque : les systèmes d'IA à haut risque sont soumis à des obligations d'évaluation de conformité, de documentation technique, de supervision humaine et d'enregistrement. Les premières échéances opérationnelles ont commencé à s'appliquer en 2025 et 2026.

La directive NIS 2 (directive UE 2022/2555), transposée en droit français en 2024, étend très significativement le périmètre des entités soumises à des obligations de cybersécurité. Là où NIS 1 ne concernait qu'une poignée d'opérateurs de services essentiels, NIS 2 couvre désormais des milliers d'entreprises supplémentaires dans des secteurs étendus.

Enfin, la facturation électronique obligatoire, dont le déploiement progressif est engagé à partir de 2026–2027, impose une refonte des systèmes de gestion des PME françaises.

Le déficit structurel d'effectivité

Ces réglementations créent des obligations massives. Mais les autorités publiques de contrôle n'ont pas les moyens d'en assurer l'effectivité auprès de millions d'entités assujetties.

La CNIL traite environ 16 000 plaintes par an avec un effectif d'environ 280 agents (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS 2024). Le ratio est arithmétiquement insuffisant pour contrôler effectivement l'ensemble des entités soumises au RGPD sur le territoire national. Il en va de même pour l'ANSSI en matière de cybersécurité, ou pour l'EU AI Office naissant.

Ce déficit n'est pas temporaire : il est structurel. Les États membres n'auront pas les moyens budgétaires de construire des corps de contrôle capables de vérifier la conformité de toutes les PME françaises. Ce déficit appelle mécaniquement un tiers privé accrédité, qui joue le rôle que jouent déjà les commissaires aux comptes pour les comptes financiers : garantir la conformité non pas au bénéfice de l'État seul, mais au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes.

L'expert-comptable en position privilégiée

Une légitimité institutionnelle héritée de 1945

L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables s'inscrit dans la refondation institutionnelle de l'après-Libération. Aux côtés de la Sécurité sociale, de l'ENA, de l'ordre des médecins et de l'ordre des

architectes, elle crée une profession structurée autour de la responsabilité économique, de la déontologie et de l'intérêt général.

Cette légitimité historique n'est pas anecdotique. Elle confère à l'OEC une assise morale et politique que les plateformes numériques, aussi efficaces soient-elles techniquement, ne peuvent pas construire en quelques années de croissance.

Les caractéristiques qui font de la profession le candidat naturel

L'ordre professionnel (21 000 inscrits en France) dispose d'un mécanisme de sanction disciplinaire effectif par chambre de discipline, d'une assurance responsabilité civile professionnelle bien rodée et assurable, et d'un monopole légal sur la certification des comptes.

La relation durable avec le tissu des PME françaises est peut-être le facteur décisif. L'expert-comptable est souvent le premier (parfois le seul) interlocuteur de conseil du dirigeant de PME. Cette relation de confiance, construite sur des années d'accompagnement comptable et fiscal, est un actif que les acteurs purement technologiques peinent à reproduire.

Enfin, la culture de l'audit et du contrôle interne est directement transférable aux systèmes d'information. Un cabinet qui sait vérifier qu'un processus comptable respecte les normes peut apprendre à vérifier qu'un traitement informatique respecte le RGPD ou les exigences de NIS 2. La logique intellectuelle est identique : cartographier les risques, documenter les contrôles, émettre une opinion motivée.

L'extension naturelle d'une mission existante

L'expert-comptable garantit déjà l'opposabilité juridique d'une production : les comptes annuels. Cette mission consiste précisément à certifier qu'une représentation de la réalité économique est régulière, sincère, et constitue une image fidèle, c'est-à-dire qu'elle peut être opposée à des tiers (administration fiscale, banquiers, associés).

Étendre cette mission à la certification de la conformité des systèmes d'information n'est pas un changement de nature mais un changement de périmètre. Le code opposable est à la conformité numérique ce que les comptes certifiés sont à la conformité financière. La fonction de tiers garant est la même ; seul l'objet change.

La menace pour le métier comptable traditionnel

La pression des plateformes

Les acteurs en ligne de type Indy, Dougs ou PennyLane ont déjà capturé une part significative du segment des travailleurs indépendants et des très petites entreprises. Leur modèle repose sur l'automatisation de la saisie, la réconciliation bancaire automatique, et un accompagnement humain minimal. Pour une micro-entreprise dont les transactions sont simples et récurrentes, la valeur ajoutée d'un cabinet traditionnel est effectivement difficile à justifier à 150 € HT par mois.

Cette capture du segment inférieur n'est que le premier acte. Les LLMs permettent désormais de générer des analyses comptables, des comparatifs sectoriels, des projections de trésorerie, et des réponses aux questions fiscales courantes avec un niveau de qualité suffisant pour la majorité des dirigeants de PME. Le conseil de premier niveau, qui représente une part significative de la valeur perçue par les clients des cabinets de taille moyenne, est directement menacé.

L'ampleur de la transformation à venir

Sans transformation active de la profession, la contraction des missions traditionnelles pourrait atteindre 30 à 50% sur dix à quinze ans. Cette estimation, cohérente avec les projections publiées par les organisations professionnelles elles-mêmes, s'appuie sur l'hypothèse d'une adoption progressive mais continue des outils d'automatisation comptable.

Les cabinets de taille intermédiaire sont particulièrement exposés : trop grands pour survivre sur la seule relation personnelle d'un associé avec ses clients, trop petits pour investir les sommes que les grands réseaux consacrent à leurs équipes d'IT advisory.

La logique est donc la suivante : la menace existentielle sur les missions historiques et l'opportunité massive sur les missions nouvelles se manifestent *simultanément*, pendant la même fenêtre 2026–2030. Les acteurs qui répondent à ces deux dynamiques en même temps construiront un avantage concurrentiel durable ; ceux qui n'y répondent qu'à la menace risquent de se réorganiser autour d'une activité en déclin.

Le retournement stratégique : *virtù* face à la *fortuna* numérique

Le narratif dominant et ses angles morts

Le discours sectoriel sur l'avenir de la profession comptable est d'une remarquable cohérence : les plateformes capturent les petits clients, les LLMs automatisent les tâches intellectuelles de base, 30 à 50% des effectifs sont menacés à dix ans, la profession doit gérer un déclin. Les cabinets qui ont intégré cette lecture adoptent logiquement une posture défensive : optimiser les coûts, fidéliser les gros clients, investir dans des outils numériques pour rester compétitifs.

Cette lecture n'est pas fausse. Elle est incomplète. Elle recense avec précision les forces qui érodent le périmètre historique de la profession. Elle sous-estime massivement les actifs dont dispose cette même profession pour étendre son périmètre dans une direction que ses concurrents n'occupent pas encore.

L'actif combiné irréplicable

Aucun autre acteur de l'économie numérique ne réunit simultanément les cinq éléments suivants : un ordre professionnel établi depuis 1945 avec monopole légal et capacité de structuration collective à grande échelle ; une signature opposable soutenue par un régime de responsabilité civile professionnelle bien rodé ; une relation de confiance ancienne avec le tissu des PME françaises ; une culture de l'audit et du contrôle interne directement transférable aux systèmes d'information ; une déontologie sanctionnable par chambre de discipline.

Les concurrents potentiels manquent chacun d'un ou plusieurs de ces éléments. Les ESN et intégrateurs n'ont ni la signature opposable ni la relation institutionnelle aux PME. Les avocats spécialisés en droit du numérique ont la signature mais pas la relation business permanente avec les PME. Les startups technologiques ont les compétences techniques mais ni la légitimité institutionnelle ni l'infrastructure assurantielle. Les organismes notifiés ont une légitimité de certification sectorielle mais pas l'ancrage dans le tissu PME.

La virtù : nommer le retournement

Machiavel, dans *Le Prince* et particulièrement au chapitre XXV, développe la relation entre *virtù* (la capacité d'action stratégique) et *fortuna*, les circonstances (MACHIAVEL 1532). L'homme stratégiquement éveillé peut dominer la moitié de son destin ; celui qui subit les événements en laisse l'intégralité à la fortune. La *virtù* ne désigne pas la vertu morale, mais la lucidité qui permet de lire une situation et d'agir au moment

opportun.

Le retournement disponible pour la profession comptable est précisément de cet ordre. Ce que le discours dominant présente comme une menace existentielle (la complexification informationnelle, la prolifération des obligations réglementaires, l'anxiété numérique des dirigeants de PME) est en réalité la *fortuna* qui ouvre un marché nouveau, dont la profession est, par ses actifs combinés, le candidat naturel à l'occupation.

Ce marché n'existe que parce que les trois facteurs analysés dans ce papier convergent simultanément. La demande de conformité seule n'aurait pas suffi : elle existait avant les LLM, et la profession n'avait pas les moyens d'y répondre. Les LLM seuls n'auraient pas suffi : ils rendent le code plus accessible à tous, y compris aux concurrents potentiels. Ce qui crée l'opportunité *spécifique* pour les experts-comptables, c'est la conjonction des trois : le besoin de conformité crée la demande ; les LLM rendent la profession capable de la satisfaire ; le code opposable fait de la profession le seul acteur capable de la certifier. Ôtez l'un des trois termes, l'opportunité disparaît ou change de bénéficiaire.

Le parallèle historique est instructif. La comptabilité en partie double émerge au XVe siècle précisément parce que la complexification du commerce vénitien (crédit, sociétés en commandite, opérations à distance) rendait les pratiques existantes insuffisantes : Pacioli en fait l'occasion de structurer un savoir qui traversera cinq siècles. La refondation ordinale de 1945 transforme un moment de crise institutionnelle profonde en moment de structuration durable de la profession. Dans les deux cas, ce qui apparaissait comme une menace existentielle devient l'occasion d'un élargissement du périmètre. La complexification informationnelle contemporaine peut suivre la même trajectoire.

L'asymétrie d'information comme fenêtre stratégique

Le décalage entre la perception dominante (les comptables vont être absorbés) et la réalité stratégique (les comptables peuvent absorber) constitue lui-même un avantage compétitif pour les cabinets qui agissent maintenant. Pendant que les acteurs concurrents considèrent la profession comme une victime en sursis et négligent le terrain qu'elle occupe, les cabinets qui prennent le virage peuvent construire leur position dans une relative tranquillité concurrentielle.

Cette fenêtre se refermera mécaniquement lorsque le retournement deviendra visible. Les cabinets qui auront pris trois à cinq ans d'avance seront en position dominante lorsque le marché se structurera pleinement. Ce n'est pas là un appel à l'opportunisme :

c'est la lecture sobre d'un alignement entre des actifs accumulés depuis 1945 et des besoins nouveaux. La lucidité stratégique est elle-même un acte responsable ; elle permet à la profession de jouer son rôle social en pleine puissance plutôt que de s'éteindre par excès de modestie défensive.

L'architecture du nouveau modèle : l'équipe chirurgicale

Le modèle de Brooks revisité

Dans *The Mythical Man-Month*, Fred Brooks observe que les meilleurs projets logiciels de l'histoire ont été conduits par des équipes de dix à vingt personnes, pas par des armées de développeurs (BROOKS 1975). Il propose le modèle de l'*équipe chirurgicale* : un chirurgien principal, responsable de toutes les décisions critiques et seul à toucher le code de production, entouré de spécialistes dont la fonction est d'augmenter sa capacité d'action sans diluer sa responsabilité.

Ce modèle, pensé pour les projets logiciels des années 1970, décrit précisément l'organisation qu'un cabinet d'expertise comptable peut construire pour devenir maître d'œuvre des SI de ses clients PME.

La composition de l'équipe

L'**expert-comptable** joue le rôle du chirurgien : il est le responsable final, le signataire, celui dont la réputation et l'assurance sont engagées. Il ne code pas (ou peu) mais il comprend les systèmes, il pose les questions qui comptent, et il signe la conformité.

L'**architecte logiciel** est le copilote : il conçoit les architectures, choisit les technologies, traduit les exigences réglementaires en contraintes techniques. Il est le second du chirurgien.

Le **toolsmith** est le spécialiste des outils LLM et des pipelines de génération automatisée : il augmente la productivité de l'équipe entière, réduisant à quelques heures ce qui prenait des semaines.

L'**administrateur système** gère l'infrastructure (cloud, conteneurs, sécurité périmétrique, sauvegardes). Il est le garant de la continuité opérationnelle.

Le **language lawyer** (avocat IT ou DPO expérimenté) traduit les obligations réglementaires en langage actionnable pour l'équipe technique. Il intervient ponctuellement mais de façon déterminante sur les questions d'interprétation.

L'**auditeur-testeur** vérifie indépendamment que ce qui a été produit est conforme

à ce qui a été spécifié.

Cette équipe de six à huit personnes, dotée d'outils LLM modernes, peut couvrir 70 à 80% du budget informatique d'une PME de trente salariés, là où il fallait auparavant des effectifs éclatés entre plusieurs prestataires spécialisés.

La valeur de la signature

Dans ce modèle, la valeur ne réside pas dans la capacité à produire du code (les LLMs en produisent en abondance) mais dans la capacité à *signer* ce code. Signer, c'est engager sa responsabilité professionnelle, activer son régime assurantiel, donner à la production une opposabilité juridique.

C'est précisément cette signature que l'expert-comptable peut apporter et que les ESN, les freelances et les plateformes en ligne ne peuvent pas, structurellement, apporter avec la même crédibilité institutionnelle.

Le calcul économique

Le budget IT des PME françaises

Selon les études du CIGREF, le budget informatique représente en moyenne 3 à 5% du chiffre d'affaires pour les entreprises françaises, avec des variations significatives selon le secteur (CIGREF 2023). Pour une PME de trente salariés avec un chiffre d'affaires de 5 M€, ce budget s'établit entre 150 K€ et 250 K€ par an.

La part de ce budget adressable par une équipe chirurgicale moderne est estimée à 60 à 80%, soit 90 K€ à 200 K€ par client et par an. Les postes non adressables sont principalement les licences logicielles standardisées (Microsoft, ERP sectoriel) et les équipements matériels.

Le calcul au niveau du cabinet

Pour un cabinet de vingt à trente collaborateurs avec un portefeuille de deux cents clients PME, une pénétration de 25 à 40% du portefeuille à cinq ans représente cinquante à quatre-vingts clients actifs sur les SI.

À 100 K€ de mission annuelle moyenne par client (estimation conservatrice), le CA additionnel est de 5 à 8 M€ par an. Le coût de l'équipe chirurgicale (huit personnes à 80 K€ de coût chargé en moyenne) représente 640 K€ par an, soit une marge opérationnelle très supérieure aux missions comptables traditionnelles.

Le retour sur investissement à dix ans, calculé sur une hypothèse de montée en

charge progressive sur les trois premières années, est estimé entre 10 et 25. Ce ratio est nettement supérieur aux alternatives classiques d'investissement dans la profession : acquisition de cabinet concurrent, ouverture d'un bureau supplémentaire, ou diversification dans de nouvelles lignes de services comptables.

Conclusion : la fenêtre 2026–2030

L'histoire des professions réglementées face aux mutations technologiques offre des enseignements clairs. Les notaires ont traversé la dématérialisation des transactions immobilières : ceux qui ont investi dans les plateformes d'actes électroniques ont maintenu leur position ; ceux qui ont attendu ont subi une compression de leurs marges. Les architectes ont intégré la modélisation BIM : la transition a été douloureuse, mais la profession a survécu et renforcé son rôle de maître d'œuvre. Les radiologues ont adopté l'imagerie numérique : loin de les marginaliser, elle a démultiplié leur capacité d'analyse et renforcé leur position dans la chaîne de soin.

Dans chacun de ces cas, la profession ordinale a prospéré lorsqu'elle a *capturé activement* la transformation technologique plutôt que de la subir. Elle a décliné lorsqu'elle s'est contentée de défendre ses prérogatives existantes.

La transformation décrite dans ce papier ne nécessite ni rupture législative majeure ni innovation technologique radicale. Les outils existent. Le cadre réglementaire est en place. La demande des PME est réelle, même si elle n'est pas encore formulée comme telle par les dirigeants. Ce qui manque, c'est la lucidité stratégique des dirigeants de cabinet et la volonté d'investir dans une transformation profonde de leur modèle.

La fenêtre 2026–2030 est probablement décisive. L'AI Act déploie ses premières exigences opérationnelles. NIS 2 étend ses obligations. La facturation électronique transforme les flux documentaires. La demande de conformité SI va atteindre son pic précisément pendant cette période. Ceux qui construisent maintenant l'équipe chirurgicale, les compétences et la réputation seront en position pour capturer cette demande. Ceux qui attendent risquent de se retrouver face à un marché déjà structuré par d'autres acteurs (ESN généralistes, grands cabinets de conseil, ou nouvelles plateformes hybrides) qui auront comblé le vide.

La transformation décrite ici n'est pas inéluctable pour les experts-comptables. Mais la fenêtre pour la choisir activement est limitée.

Références

- AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (2025). *Panorama de la cybermenace 2024*. Bilan des événements de cybersécurité traités en 2024. Paris : ANSSI.
- BROOKS, Frederick P. (1975). *The Mythical Man-Month : Essays on Software Engineering*. Édition anniversaire augmentée, 1995. Reading, Massachusetts : Addison-Wesley.
- CIGREF (2023). *Benchmark des budgets informatiques des grandes entreprises françaises*. Paris : CIGREF.
- CLUB DES EXPERTS DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE (2025). *Baromètre annuel de la cybersécurité des entreprises – édition 2025*. Paris : CESIN.
- COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (2024). *Rapport d'activité 2023*. Paris : CNIL. URL : <https://www.cnil.fr/fr/rapport-dactivite>.
- HISCOX (2024). *Hiscox Cyber Readiness Report 2024*. Enquête annuelle sur la maturité cyber des entreprises. Hiscox.
- KARPATHY, Andrej (2017). *Software 2.0*. Medium. Consulté en mai 2026. URL : <https://karpathy.medium.com/software-2-0-a64152b37c35>.
- LEROI-GOURHAN, André (1964). *Le Geste et la Parole*. 2 volumes : *Technique et Langage* (1964) et *La Mémoire et les Rythmes* (1965). Paris : Albin Michel.
- LESSIG, Lawrence (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York : Basic Books.
- MACHIAVEL, Nicolas (1532). *Le Prince*. Traduction française de référence : Gérard Sfez, Gallimard, « Folio classique », 2011. Voir notamment les chapitres VII et XXV sur la *virtù* et la *fortuna*.
- MINAUD, Gérard (2006). *La comptabilité à Rome : essai d'histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique romain*. Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence.
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (1945). Légifrance. Modifiée par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et textes ultérieurs.
- PACIOLI, Luca (1494). *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità*. Première formalisation imprimée de la comptabilité en partie double. Venise : Paganino Paganini.